

1A 解答

一、单项选择题

题号	1	2	3	4	5
答案	D	C	C	C	B

1. 知识点窍 本题考查事件间关系与事件的运算
 解题过程 因为 A, B 互不相容, 所以 $P(AB) = 0$
 $(A) P(\overline{AB}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B)$, 因为 $P(A \cup B)$ 不一定等于 1, 所以 (A) 不正确
 (B) 当 $P(A), P(B)$ 不为 0 时, (B) 不成立, 故排除
 (C) 只有当 A, B 互为对立事件的时候才成立, 故排除
 (D) $P(\overline{A \cup B}) = P(\overline{AB}) = 1 - P(AB) = 1$, 故 (D) 正确.

2. 知识点窍 本题考查条件概率公式
 解题过程 由条件概率分式以及条件 $P(B|A) = P(B|\overline{A})$, 知:

$$\frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{P(\overline{AB})}{P(A)}$$

所以 $P(AB)(1 - P(A)) = P(A)P(\overline{AB}) = P(A)(P(B) - P(AB))$

所以 $P(AB) = P(A)P(B)$, 应选 (C).

3. 知识点窍 本题考查条件概率乘法公式与加法公式

解题过程 由题设, 知 $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = 1$, 即 $P(AB) = P(A)$.

又 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = P(A)$.

故应选 (C).

4. 知识点窍 本题考查概率独立性的相关定义

解题过程 因为 $P(A_1) = \frac{1}{2}, P(A_2) = \frac{1}{2}$,

$P(A_3) = \frac{1}{2}, P(A_4) = \frac{1}{4}$, 且 $P(A_1 A_2) = \frac{1}{4}$,

$P(A_1 A_3) = \frac{1}{4}, P(A_2 A_3) = \frac{1}{4}$,

$P(A_2 A_4) = \frac{1}{4}, P(A_1 A_2 A_3) = 0$,

可见有

$P(A_1 A_2) = P(A_1)P(A_2), P(A_1 A_3) = P(A_1)$

$P(A_3), P(A_2 A_3) = P(A_2)P(A_3)$,

$P(A_1 A_2 A_3) \neq P(A_1)P(A_2)P(A_3), P(A_2 A_4) \neq P(A_2)P(A_4)$.

故 A_1, A_2, A_3 两两独立但不相互独立, A_2, A_3, A_4 不两两独立更不相互独立, 应选 (C).

【温馨提示】解决此类问题常利用相互独立事件定义来判断.

5. 知识点窍 本题考查条件概率公式

解题过程 由题设知:

$$\frac{P(A_1 B + A_2 B)}{P(B)} = \frac{P(A_1 B)}{P(B)} + \frac{P(A_2 B)}{P(B)}$$

因 $P(B) > 0$, 故

$$P(A_1 B + A_2 B) = P(A_1 B) + P(A_2 B).$$

【温馨提示】有些考生错误地选择 (D), 他们认为 (D) 是全概率公式, 对任何事件 B 都成立, 但是忽略了全概率公式中要求作为条件的事件 A_1, A_2 应满足 $P(A_1) > 0, P(A_2) > 0$, 且 A_1, A_2 是对立事件.

二、填空题

6. 知识点窍 本题考查条件概率及乘法公式

解题过程 由条件概率和乘法公式: 从 $P(AB) = 0$, 可知 $P(ABC) = P(AB)P(C|AB) = 0$, 由加法公式:

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC)$$

$$= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - 0 - \frac{1}{16} - \frac{1}{16} + 0 = \frac{5}{8},$$

故 $P(\overline{ABC}) = P(\overline{A \cup B \cup C})$

$$= 1 - P(A \cup B \cup C) = \frac{3}{8}.$$

7. 知识点窍 本题考查概率的加法公式

解题过程 由概率的基本公式(广义加法公式), 有

$$P(\overline{AB}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B)$$

$$= 1 - [P(A) + P(B) - P(AB)]$$

$$= 1 - P(A) - P(B) + P(AB).$$

因题目已知 $P(AB) = P(\overline{AB})$, 故有

$$P(A) + P(B) = 1, P(B) = 1 - P(A) = 1 - p.$$

【温馨提示】利用随机事件的概率运算性质进行化简

8. 知识点窍 本题考查贝叶斯公式

解题过程 设事件 $C = \{\text{抽取的产品是次品}\}$, 事件 $D = \{\text{抽取的产品是工厂 A 生产的}\}$, 则事件 $\overline{D} = \{\text{抽取的产品是工厂 B 生产的}\}$, 依题意有

$$P(D) = 0.60, P(\overline{D}) = 0.40, P(C|D) = 0.01,$$

$$P(C|\bar{D})=0.02,$$

应用贝叶斯公式可以求得条件概率 $P(D|C)$:

$$\begin{aligned} P(D|C) &= \frac{P(D)P(C|D)}{P(D)P(C|D)+P(\bar{D})P(C|\bar{D})} \\ &= \frac{0.6 \times 0.01}{0.6 \times 0.01 + 0.4 \times 0.02} = \frac{3}{7}. \end{aligned}$$

9. 知识点窍 本题考查全概率公式

解题过程 设 $A=\{\text{第一个人取出的是黄球}\}$

$B=\{\text{第一个人取出的是白球}\}$

$C=\{\text{第二个人取出的是黄球}\}$

$$\text{则 } P(A)=\frac{2}{5}, P(B)=\frac{3}{5}, P(C|A)=\frac{19}{49},$$

$$P(C|B)=\frac{20}{49}.$$

由全概率公式知: $P(C)=P(A) \cdot P(C|A)+P(B)$
 $\cdot P(C|B)$

$$= \frac{2}{5} \times \frac{19}{49} + \frac{3}{5} \times \frac{20}{49} = \frac{2}{5}.$$

【温馨提示】分析 第一个取球人从袋中取得黄球的概率为 $\frac{2}{5}$. 那么, 若将此球还回袋中, 显然第二个人取得黄球的概率仍为 $\frac{2}{5}$, 但若将此球还回袋中, 第二个人是否与第一个人“等可能”地取得黄球呢? 实际上是相同的, 若记住这一原理, 立即可以填上 $\frac{2}{5}$. 并且推广之, 第三个人、第四个人从袋中取得黄球的概率也为 $\frac{2}{5}$. 若不知道这一结论, 则需利用全概率公式推算.

10. 知识点窍 本题考查概率的加法公式

解题过程 根据加法式有

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AC) - P(AB) - P(BC) + P(ABC)$$

由题 A, B 和 C 两两相互独立, $ABC = \phi$, $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2}$, 因此有

$$P(AB) = P(AC) = P(BC) = P^2(A),$$

$$P(ABC) = P(\phi) = 0,$$

$$\text{从而 } P(A \cup B \cup C) = 3P(A) - 3P^2(A) = \frac{9}{16}$$

$$\text{解得 } P(A)_1 = \frac{3}{4}, P(A)_2 = \frac{1}{4}$$

又根据题设 $P(A) < \frac{1}{2}$, 故 $P(A) = \frac{1}{4}$.

三、解答题

11. 知识点窍 本题考查概率的基本性质

$$\begin{aligned} \text{解题过程 } P(A \cup B \cup C) &= P(A) + P(B) + P(C) \\ &\quad - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC) \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - 0 - \frac{1}{8} - 0 + 0$$

$$= \frac{3}{4} - \frac{1}{8} = \frac{5}{8}.$$

【温馨提示】此类型题目利用概率的基本性质进行求解计算即可.

12. 知识点窍 本题考查古典概型的定义及计算

解题过程 用 H 表示正面, T 表示反面, 则该试验的样本空间

$$\Omega = \{(H, H, H)(H, H, T)(H, T, H)(T, H, H)(H, T, T)(T, H, T)(T, T, H)(T, T, T)\}.$$

可见 $N_\Omega = 8$ 令 $A = \{\text{恰有一次出现正面}\}$, 则 $A = \{(H, T, T)(T, H, T)(T, T, H)\}$

$$\text{可见, 令 } N_A = 3 \text{ 故 } P(A) = \frac{N_A}{N_\Omega} = \frac{3}{8}.$$

13. 知识点窍 本题考查古典概型的定义及计算

解题过程 (1) 有放回取球 $N_\Omega = 8 \times 8 \times 8 = 8^3 = 512$ (袋中八个球, 不论什么颜色, 取到每个球的概率相等), $N_A = \binom{3}{2} 5 \times 5 \times 3 = \binom{3}{2} 5^2 3^1 = 225$ (先

从三个球里取两个白球, 第一次取白球有五种情况, 第二次取白球还有五种情况 <注意是有放回>, 第三次取黑球只有三种情况)

$$P(A) = \frac{N_A}{N_\Omega} = \frac{225}{512} = 0.44.$$

(2) 无放回取球 $N_\Omega = 8 \times 7 \times 6 = A_8^3 = 336$, $N_A =$

$$\binom{3}{2} 5 \times 4 \times 3 = \binom{3}{2} A_5^2 A_3^1 = 180$$

$$\text{故 } P(A) = \frac{N_A}{N_\Omega} = \frac{180}{336} = 0.54.$$

$$(3) \text{一次取球 } N_\Omega = \binom{8}{3} = \frac{8!}{3! 5!} = 56$$

$$N_A = \binom{5}{2} \binom{3}{1} = 30$$

$$\text{故 } P(A) = \frac{N_A}{N_\Omega} = \frac{\binom{5}{2} \binom{3}{1}}{\binom{8}{3}} = \frac{30}{56} = 0.54.$$

【温馨提示】需注意每种取球方式所带来的变化.

14. 知识点窍 本题考查条件概率的计算

解题过程 令 $A = \{\text{第一次取的是好的晶体管}\}$,
 $B = \{\text{第二次取的是好的晶体管}\}$, 按条件概率的含义可得: $P(B|A) = \frac{5}{9}$

按条件概率的定义需先计算: $P(A) = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$,

$P(AB) = \frac{6 \times 5}{10 \times 9} = \frac{1}{3}$; 于是 $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} =$

$$\frac{1/3}{3/5} = \frac{5}{9}.$$

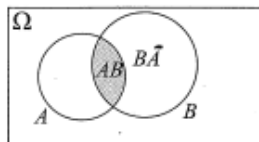
15. 知识点窍 本题考查条件概率的计算

解题过程 令 $A = \{\text{集成电路能正常工作到 2000 小时}\}$, $B = \{\text{集成电路能正常工作到 3000 小时}\}$.

已知: $P(A) = 0.94$, $P(B) = 0.87$ 且 $B \subset A$, 即有 $AB = B$ 于是 $P(AB) = P(B) = 0.87$

按题意所要求的概率为: $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{0.87}{0.94} = 0.926$.

16. 知识点窍 本题考查条件概率的计算



解题过程 令 $A = \{\text{系统 A 有效}\}$
 $B = \{\text{系统 B 有效}\}$.

已知 $P(A) = 0.92$, $P(B) = 0.93$, $P(B|\bar{A}) = 0.85$ ✓ 0.85

对问题(1), 所要求的概率为:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = 0.85 -$$

$P(AB)$, 其中 $P(AB) = P(B - B\bar{A})$ (见图)

$$= P(B) - P(B\bar{A}) = P(B) - P(\bar{A})P(B|\bar{A}) = 0.93 - 0.08 \times 0.85 = 0.862$$

$$\text{于是 } P(A \cup B) = 1.85 - 0.862 = 0.988$$

对问题(2), 所要求的概率为: $P(A|\bar{B}) = \frac{P(A\bar{B})}{P(\bar{B})}$

$$= \frac{P(A - AB)}{1 - P(B)} = \frac{P(A) - P(AB)}{1 - 0.93} = \frac{0.92 - 0.862}{0.07}$$

$$= 0.829.$$

【温馨提示】 本题需要用到条件概率中的乘法公式.